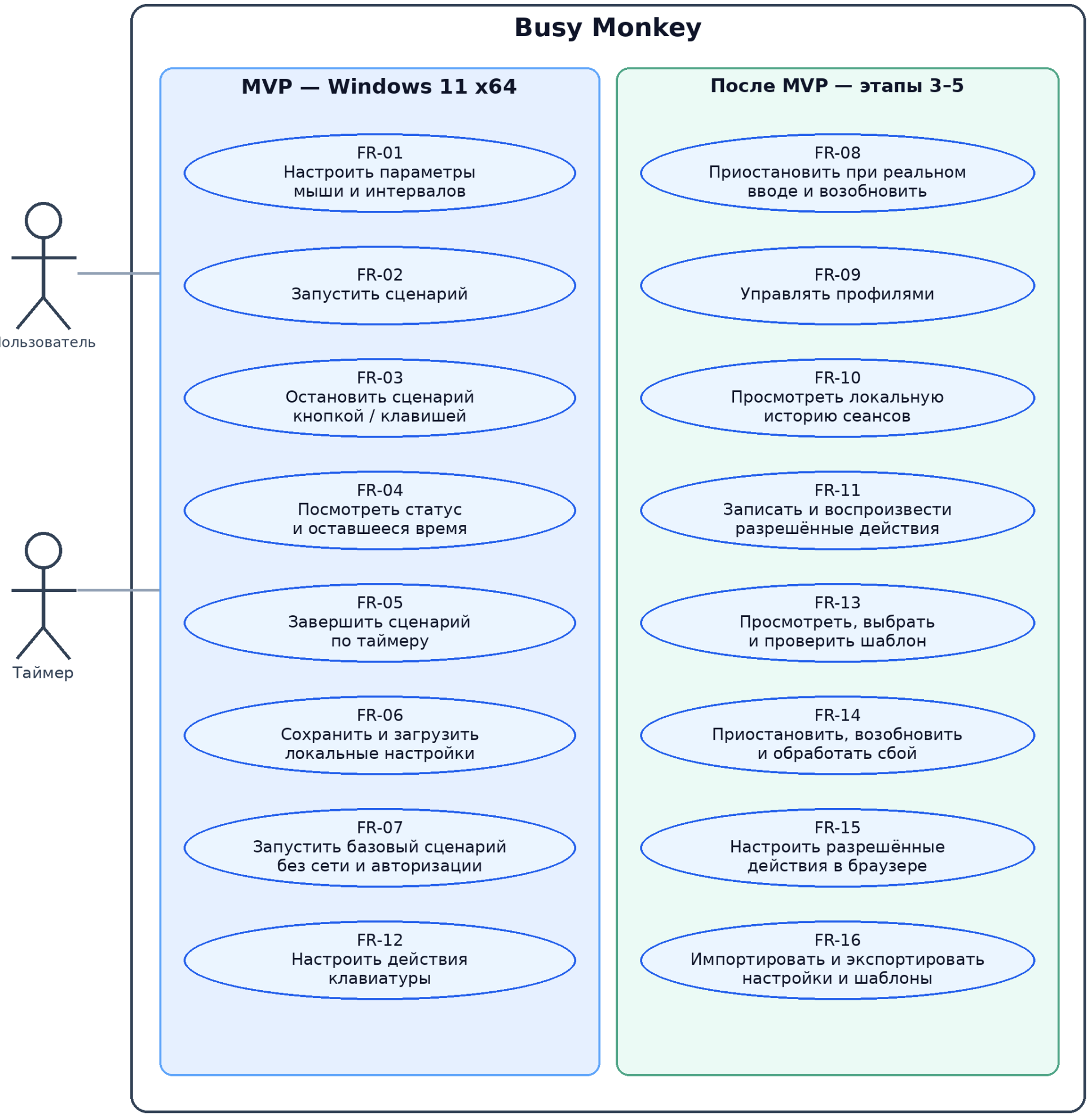
Функциональные требования: UML

MVP: Windows 11 x64. Остальные функции сгруппированы по этапам 3–5 roadmap.



FR — функциональные требования. Линии акторов обозначают участие, а не порядок действий.

ФТ: критерии приёмки

FR-01–FR-07 и FR-12 — MVP. FR-08–FR-11 и FR-13–FR-16 — после MVP или отдельные итерации.

ID	Этап roadmap	Требование и критерий приёмки	Состояние прототипа*
FR-01	2 / MVP	Пользователь задаёт интервал 50–60000 мс, величину перемещения курсора 1–100 пикселей и длительность 1–120 минут. Недопустимые значения отклоняются с объяснением до запуска. Диапазоны предварительные.	Нет UI настройки; в демонстрационном сценарии фиксированный интервал 20 мс.
FR-02	2 / MVP	Пользователь запускает базовый сценарий кнопкой либо настраиваемой горячей клавишей; используются выбранные параметры. Повторный запуск не создаёт второй исполнитель.	Есть запуск по глобальному пробелу, без выбора параметров.
FR-03	2 / MVP; расширение 4	Пользователь останавливает сценарий кнопкой или горячей клавишей. После завершения остановки новые события не создаются. На этапе 4 добавляется отдельная экстренная горячая остановка.	Есть отмена по пробелу; кнопки остановки нет.
FR-04	2 / MVP	В MVP интерфейс показывает «Остановлен», «Работает», «Ошибка», оставшееся время и понятное сообщение об ошибке. При реализации FR-14 добавляется состояние «Пауза». Статус соответствует состоянию исполнителя.	Есть текстовая инструкция и вывод ошибки, но нет индикатора и таймера.
FR-05	2 / MVP	По окончании заданной длительности сценарий завершается без действия пользователя. Показывается причина остановки «Таймер».	Нет.
FR-06	2 / MVP	Параметры сценария сохраняются локально и восстанавливаются после перезапуска. Повреждённая конфигурация не вызывает падения: применяются значения по умолчанию и сообщение пользователю.	Нет.
FR-07	2 / MVP	Локальный базовый сценарий запускается, выполняется и останавливается без интернета, сервера и авторизации. Приёмка: запуск с отключённой сетью.	В текущем интерфейсе вход на сервер обязателен.
FR-08	4	При обнаружении реального физического ввода пользователя сценарий приостанавливается, а не завершается; собственные синтетические события не вызывают ложного срабатывания. Возобновление происходит только по выбранному режиму. Приёмка: 100 физических событий вызывают паузу; 30 мин работы без ложной паузы.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-09	3	Пользователь создаёт, выбирает, переименовывает и удаляет именованные профили параметров. Изменения сохраняются; удаление требует подтверждения. Перенос файлов описан в FR-16.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-10	Доп. итерация	Пользователь видит локальную историю сеансов: время начала, длительность, профиль и причину остановки. Записи можно удалить. История не содержит введённого текста. Требуется добавить отдельную задачу в roadmap или убрать требование из релизного объёма.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-11	3	Пользователь явно запускает и останавливает запись согласованных типов действий, после чего может воспроизвести результат как шаблон. Во время записи и воспроизведения доступна остановка. Данные секретных полей не записываются.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-12	2 / MVP	Пользователь выбирает разрешённые клавиатурные действия, задаёт их интервалы и может включить/выключить их отдельно от перемещения мыши. Неверные параметры отклоняются; есть возможность остановить генерацию.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-13	3	Пользователь просматривает список шаблонов, выбирает шаблон и проверяет его перед запуском. Неверный формат и недопустимые действия приводят к сообщению, исполнение не начинается. Базовый сценарий FR-07 не требует пользовательского шаблона.	Не реализовано по имеющемуся описанию.

ID	Этап roadmap	Требование и критерий приёмки	Состояние прототипа*
FR-14	3–4	Пользователь может вручную приостановить и возобновить сценарий; пауза не генерирует действий. Ошибка исполнения переводит приложение в безопасное состояние и отображается в UI. На этапе 4 добавляется автоматическое управление по FR-08.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-15	5	Пользователь может включить браузерную интеграцию, выбрать поддерживаемый браузер и выполнить согласованный набор разрешённых действий. Если интеграция недоступна или нет разрешений, отображается понятная ошибка. Неподдерживаемые сценарии не исполняются.	Не реализовано по имеющемуся описанию.
FR-16	3 (шаблоны), 5 (перенос)	Пользователь импортирует и экспортирует шаблоны и настройки в документированном формате с номером версии. Некорректный файл отвергается без изменения действующей конфигурации. На этапе 5 проверяется перенос между устройствами.	Не реализовано по имеющемуся описанию.

Состояние прототипа перенесено из предыдущего описания и требует сверки с репозиторием.

Нефункциональные требования: UML

Ограничения качества для MVP и дальнейших этапов. Все численные значения пока проектные.



Значения и методы проверки приведены в nonfunctional.md; это предварительные цели команды.

НФТ: критерии и проверки

NFR-01–NFR-11. Поэтапная применимость описана в nonfunctional.md.

ID	Категория	Критерий приёмки и способ проверки
NFR-01	Отзывчивость (2, 4)	В 100 замерах p95 времени между командой остановки и прекращением генерации событий не превышает 500 мс. Для FR-08 отдельно измеряется время от физического ввода до приостановки.
NFR-02	Надёжность (2–6)	10 сеансов по 2 часа проходят без аварий и зависаний. Повторные команды запуска не создают двух одновременно исполняемых сценариев; завершение процесса приложения завершает и генерацию ввода.
NFR-03	Производительность (2, 6)	Средняя общая загрузка CPU приложения и его дочерних процессов <= 2% полной мощности стенда за 10 минут базового сценария. Рост их суммарных private bytes между 5-й минутой и концом двухчасового сеанса <= 10 МБ.
NFR-04	Удобство (2, 6)	Не менее 9 из 10 новых пользователей без подсказки выполняют настройку, запуск и остановку базового сценария. Для каждого из этих 9 пользователей первый запуск занимает <= 60 секунд после установки.
NFR-05	Приватность (3, 5, 6)	Приложение не отправляет содержимое ввода, координаты курсора, шаблоны и историю сеансов без явного согласия пользователя. В MVP данные хранятся локально. Проверяются сетевой трафик, файлы конфигурации и логи. Запись FR-11 исключает секретные поля и требует явного включения.
NFR-06	Безопасность (2–6)	Отказ в системном разрешении, ошибка API ввода и конфликт горячей клавиши не приводят к аварии; пользователь видит понятное сообщение. В логах нет паролей, токенов и секретов. Если сервер входит в поставку: нет фиксированных общих паролей, пароли хешируются средствами проверенной библиотеки, внешние подключения выполняются по HTTPS.
NFR-07	Совместимость ОС (2, 5)	MVP: установка и базовая автоматизация на Windows 11 x64 под обычной учётной записью. После MVP: отдельные сборки и проверки на согласованных версиях Windows 10, Linux (раздельно X11 и Wayland, если поддерживаются) и macOS. Ограничения платформ документируются; недоступная функция завершается понятной ошибкой.
NFR-08	Воспроизводимость сборки (1–6)	На чистом стенде сборка с зафиксированным Cargo.lock и флагом --locked проходит по документации. Зафиксированы версии Rust, Dioxus CLI, системные зависимости и команды запуска/тестирования.
NFR-09	Совместимость браузера (5)	Перед реализацией FR-15 команда фиксирует список поддерживаемых браузеров и минимальных версий. На каждой заявленной комбинации выполняются тесты разрешённых сценариев; отсутствие API, нужных разрешений и неподдерживаемая версия обрабатываются без зависания приложения.
NFR-10	Переносимость конфигураций (3, 5)	Экспорт содержит версию формата. Импорт корректного файла восстанавливает все документированные параметры и шаблоны; импорт повреждённого или несовместимого файла отвергается без потери текущих настроек. Проверяется на двух устройствах.
NFR-11	Безопасное выполнение (3–6)	После подтверждённой остановки или аварийного выхода приложение больше не создаёт событий ввода; при паузе ввод не генерируется. Потеря системного разрешения, завершение приложения и ошибка шаблона не оставляют фоновый исполнитель активным. Проверка автоматизированными и ручными сценариями отказов.

Границы: сценарий MVP работает локально. Браузеры, другие ОС и перенос конфигураций проверяются после MVP. FR-10 (история сеансов) требует отдельного согласования в roadmap.